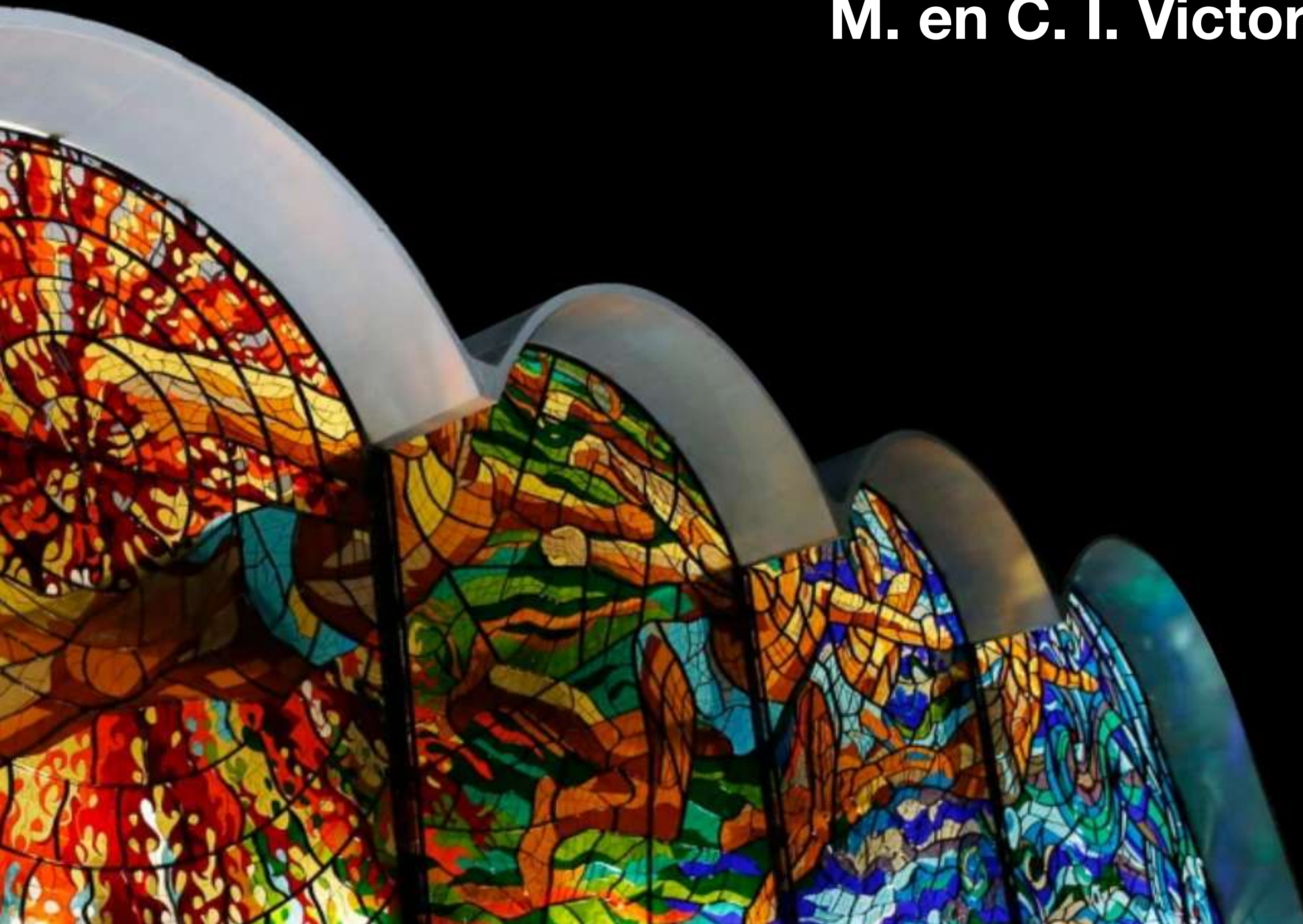


Tecnologías Emergentes

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano



Unidad I
Fundamentos de
Tecnologías Emergentes

Unidad 1

Introducción

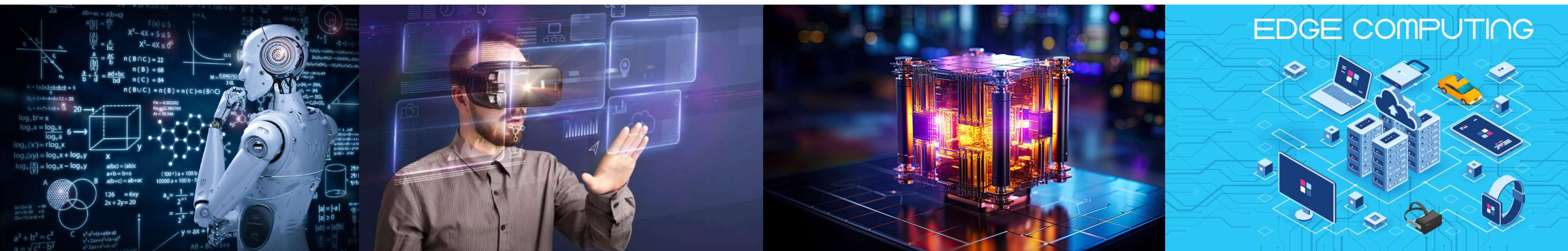
- Definición de tecnologías emergentes
- Tipos de tecnologías emergentes
- Disrupción y tipos de innovación.
- Aplicaciones
- Consecuencias
- Ética



Tecnologías Emergentes

Definición

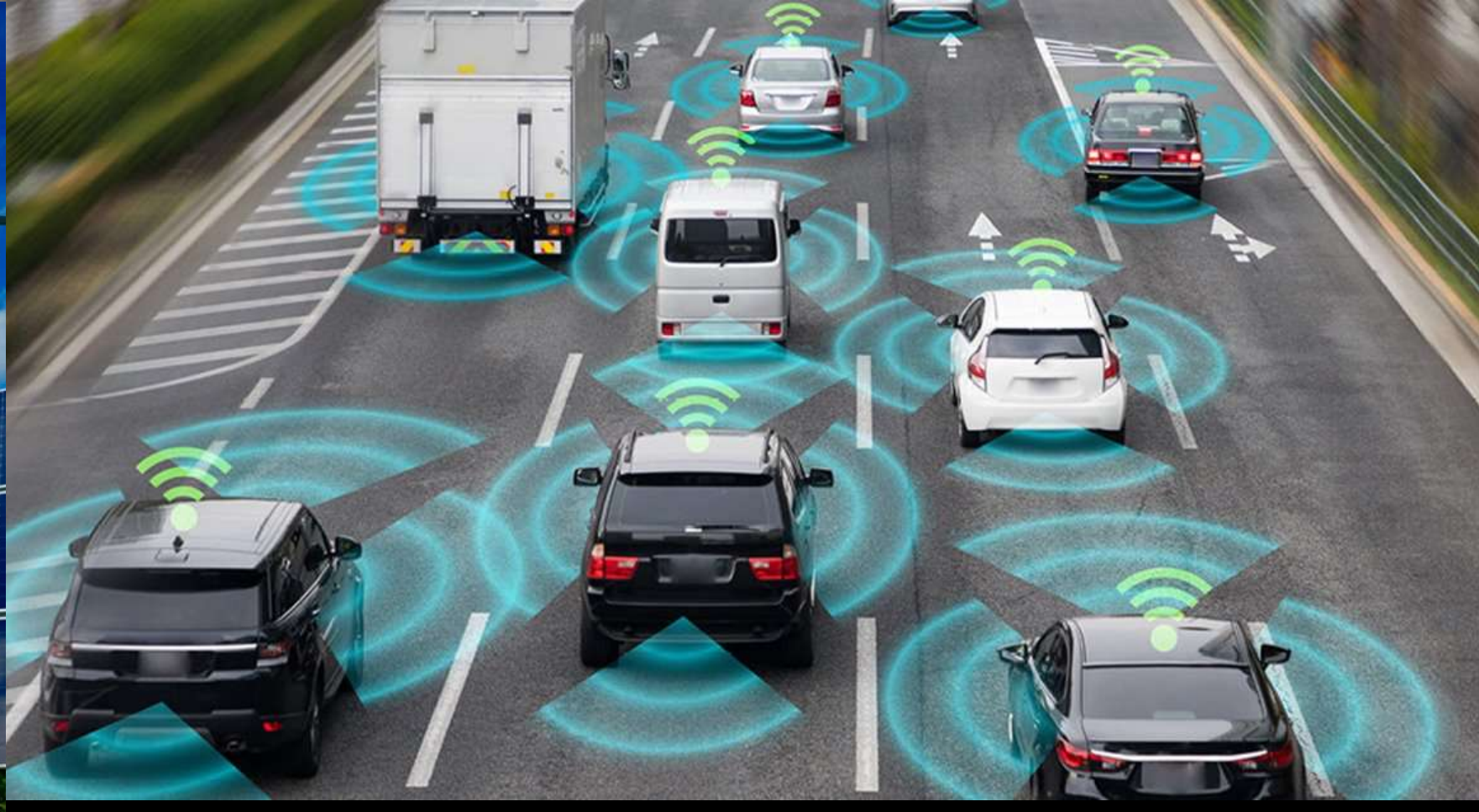
- Las tecnologías emergentes son aquellas innovaciones que están en proceso de desarrollo y aún no han alcanzado su máximo potencial o adopción en el mercado.
- Estas tecnologías suelen ser novedosas y disruptivas, y tienen el potencial de transformar industrias y cambiar la forma en que se realizan ciertas actividades.



Tecnologías Emergentes

Tipos de

- Internet de las Cosas (IoT)
- Tecnologías de Energía Renovable
- Biología Sintética
- Vehículos Autónomos



Tecnologías Emergentes

Definición

- Las tecnologías emergentes pueden referirse a avances en áreas como:
 - Visión por computadora
 - Sensores avanzados
 - Conectividad inalámbrica
 - Energía eficiente
 - Materiales innovadores.
- Estas tecnologías pueden mejorar la autonomía, la percepción del entorno y las capacidades de toma de decisiones de los usuarios.

Disrupción y Tipos de Innovación

La Clave para Transformar el Mundo

- ¿Qué es la innovación?
 - La creación o modificación de un producto, servicio o proceso para agregar valor.
 - Implica creatividad, conocimiento y la capacidad de asumir riesgos.
- Tipos de innovación:
 - **Incremental:** Mejora gradual de productos o servicios existentes.
 - **Radical:** Creación de productos o servicios completamente nuevos.
 - **Disruptiva:** Transformación de un mercado o industria por completo.

Definición

- Cuando un nuevo producto o servicio desplaza a los ya existentes.
- Crea un nuevo mercado o cambia las reglas del juego en uno existente.
- Ejemplos:
 - Netflix y la industria del entretenimiento.
 - Uber y la industria del transporte.
 - Arbnb y la industria hotelera.

Tipos de innovación disruptiva

- **Basada en el modelo de negocio:** Cambia la forma en que se genera valor en un mercado.
- **Basada en la tecnología:** Introduce una nueva tecnología que cambia las reglas del juego.
- **Basada en el cliente:** Se enfoca en las necesidades de un segmento de clientes ignorado por las empresas tradicionales.

Importancia de la innovación

- Impulsa el crecimiento económico.
- Mejora la competitividad de las empresas.
- Crea nuevos empleos y oportunidades.
- Contribuye a la resolución de problemas sociales y ambientales.

¿Cómo fomentar la innovación?

- Cultura organizacional que fomente la creatividad y la toma de riesgos.
- Inversión en investigación y desarrollo.
- Acceso a financiamiento y capital.
- Colaboración entre empresas, universidades y gobiernos.

Transformando el Mundo Actual

- Desarrollo de Software:
 - Inteligencia Artificial para automatizar tareas y optimizar procesos.
 - Realidad Aumentada y Realidad Virtual para experiencias inmersivas.
 - Blockchain para seguridad y transparencia en las transacciones.
- Ciberseguridad:
 - Protección de datos y sistemas contra ataques cibernéticos.
 - Autenticación para mantener la información segura
- Comunicaciones:
 - 5G para mayor velocidad y conectividad.
 - Internet de las Cosas (IoT) para conectar objetos y dispositivos.

Impactos de las Tecnologías Emergentes

- Aspectos Positivos:
 - Mejora de la eficiencia y productividad.
 - Acceso a la información y conocimiento.
 - Nuevos modelos de negocio y oportunidades.
 - Avanzada en la medicina y la salud.
 - Conectividad global y comunicación.



Impactos de las Tecnologías Emergentes



- Aspectos Negativos:
 - Pérdida de empleos por automatización.
 - Desigualdad en el acceso a la tecnología.
 - Problemas de privacidad y seguridad.
 - Impacto ambiental y consumo de recursos.
 - Riesgos de manipulación y control social.

Uso Ético de las Tecnologías Emergentes

Principios para un uso ético

- Transparencia y responsabilidad.
- Inclusión y equidad.
- Privacidad y seguridad.
- Sostenibilidad ambiental.
- Bienestar social y humano.

Uso Ético de las Tecnologías Emergentes

Acciones para promover un uso ético

- Educación y formación en ética digital.
- Desarrollo de políticas y marcos regulatorios.
- Investigación responsable e innovación ética.
- Compromiso social y empresarial.